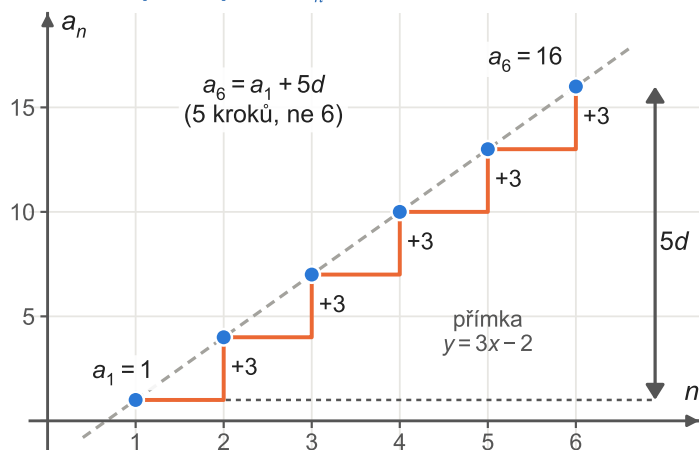


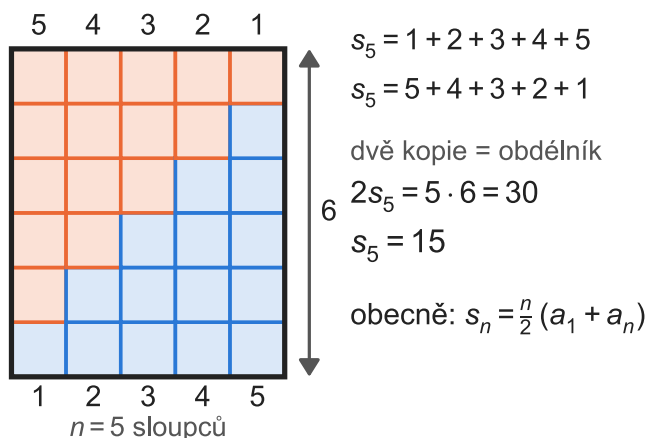
Posloupnost je funkce s definičním oborem $\mathbb{N}$: její graf tvoří jen izolované body $[n; a_n]$. Aritmetická přičítá stále stejné číslo, geometrická stále stejným číslem násobí.

Zapamatuj si

- Aritmetická: $a_{n+1} = a_n + d$, $a_n = a_1 + (n-1)d$ – body leží na přímce.
- Geometrická: $a_{n+1} = a_n \cdot q$, $a_n = a_1 q^{n-1}$ – body leží na exponenciále.
- Od a_1 k a_n je jen $n-1$ kroků.
- Součty: $s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$, $s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$ ($q \neq 1$).
- Rostoucí: $a_{n+1} > a_n$, klesající: $a_{n+1} < a_n$ pro všechna n .
- Body grafu posloupnosti nespojujeme čarou.

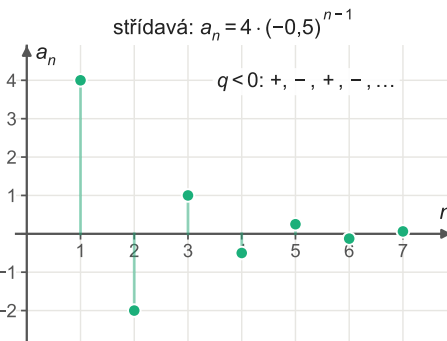
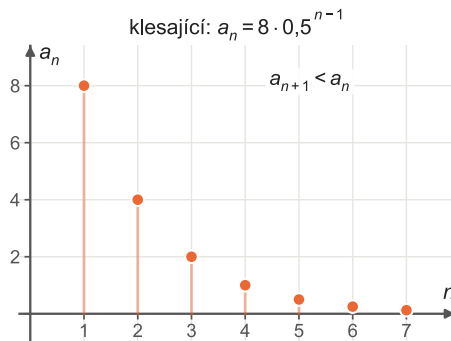
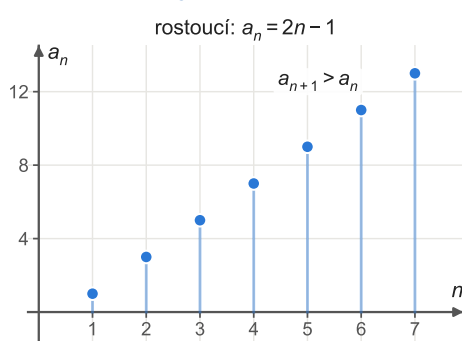
Aritmetická posloupnost: $a_n = 3n - 2$ 

Každý krok doprava o 1 znamená krok nahoru o $d = 3$. Body leží na přímce – aritmetická posloupnost je lineární funkce na $\mathbb{N}$.

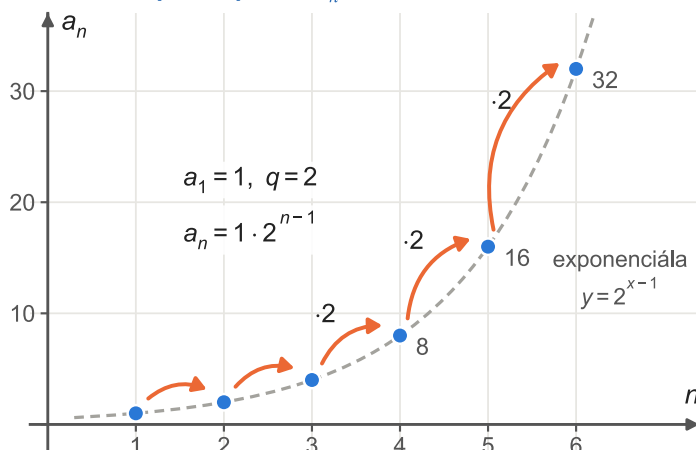
Gaussův trik: $1 + 2 + 3 + 4 + 5$ 

Dvě stejná „schodiště“ složená proti sobě dají obdélník $n \times (a_1 + a_n)$; součet je jeho polovina.

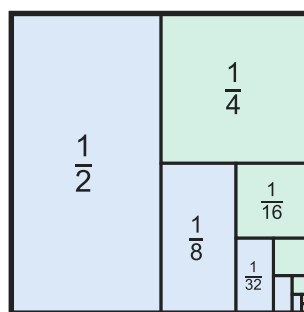
Rostoucí, klesající, střídavá posloupnost



Svislé „stonky“ zdůrazňují, že graf tvoří jen body. Střídavá posloupnost ($q < 0$) není monotónní.

Geometrická posloupnost: $a_n = 2^{n-1}$ 

Každý další člen je dvojnásobkem předchozího. Body leží na exponenciále – přírůstky rostou stále rychleji.

Geometrická řada: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ 

obsah celého čtverce = 1

Každý další díl je polovinou předchozího ($q = \frac{1}{2}$). Dílky vyplňují čtverec, jejich součet se blíží 1.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

$$a_1 = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{2}$$

$$s_n = 1 - \frac{1}{2^n}$$

zbytek se pokaždé rozpůlí → součty se blíží k 1